

Производная функции

Теория к занятию 2 · Математика, 9 класс

Производная показывает, как быстро меняется функция в выбранной точке. Она помогает находить скорость движения, наклон касательной и промежутки роста и убывания функции.

1. От средней скорости к мгновенной

Если за 2 секунды тело прошло 12 метров, его средняя скорость равна 6 м/с. Но внутри этого промежутка тело могло ускоряться или замедляться. Чтобы узнать скорость в один момент, нужно рассматривать всё более короткие промежутки времени.

Пример с движением вверх

Камень бросили вертикально вверх с высоты 2 м. В учебной модели его высота H в метрах через t секунд задаётся формулой

$$H(t) = 2 + 20t - 5t^2.$$

Рассмотрим первые 4 секунды. Через 1 секунду высота равна $H(1) = 17$ м, через 2 секунды — $H(2) = 22$ м. Средняя скорость подъёма между этими моментами равна

$$v_{\text{ср}} = \frac{H(2) - H(1)}{2 - 1} = \frac{22 - 17}{1} = 5 \text{ м/с}.$$

Теперь оставим начальный момент $t = 1$ и будем уменьшать длительность промежутка Δt . Здесь ΔH — изменение высоты.

Δt , с	ΔH , м	Средняя скорость, м/с
1	5	5
0,2	1,8	9
0,1	0,95	9,5
0,01	0,0995	9,95
0,001	0,009995	9,995

Значения в последнем столбце приближаются к 10. Поэтому ожидаем, что в момент $t = 1$ камень движется вверх со скоростью 10 м/с. В разделе 5 подтвердим это с помощью производной.

Запомните: средняя скорость относится к промежутку времени, мгновенная — к одному моменту.

Пример и числовые данные таблицы — по кадрам 25–28 диафильма Ю. Н. Макарычева и С. Б. Суворовой «Предел функции. Производная» (1977).



2. Как определить производную

Приращение означает изменение

Пусть сначала аргумент равен x_0 , а затем стал равен $x_0 + h$. Число h — изменение аргумента; его также обозначают Δx . Оно может быть положительным или отрицательным.

$$\Delta x = h, \quad \Delta f = f(x_0 + h) - f(x_0).$$

Чтобы найти среднюю скорость изменения функции, делим изменение её значения на изменение аргумента:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Разбор для квадратичной функции

Найдём производную $f(x) = x^2$ в точке $x_0 = 1$.

Шаг 1. Найдём новое значение функции и его изменение.

$$f(1 + h) = (1 + h)^2 = 1 + 2h + h^2, \quad \Delta f = 2h + h^2.$$

Шаг 2. Разделим на h . Сокращение допустимо, потому что $h \neq 0$.

$$\frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h.$$

Шаг 3. Приближим h к нулю с обеих сторон.

h	-0,1	-0,01	0,01	0,1
$2 + h$	1,9	1,99	2,01	2,1

Число $2 + h$ стремится к 2. Получаем $f'(1) = 2$. Запись читается «эф штрих от одного».

Определение простыми словами

Производная в точке — число, к которому стремится средняя скорость изменения функции, когда изменение аргумента стремится к нулю. Это одно и то же конечное число при приближении с обеих сторон.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Запись «lim» означает «предел», то есть число, к которому приближается выражение. В исходную дробь нельзя подставлять $h = 0$: получится деление на ноль.

Если такой предел существует, функция имеет производную в этой точке. Нахождение производной называют дифференцированием.

3. Производная и касательная

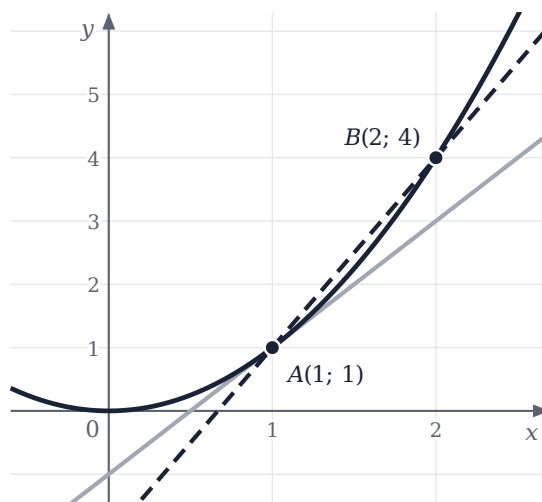
В уравнении прямой $y = kx + b$ число k называют угловым коэффициентом. Оно показывает изменение y , когда x увеличивается на 1. Для двух точек прямой k можно найти как отношение изменения y к изменению x .

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_2 \neq x_1.$$



От секущей к касательной

На графике $y = x^2$ выберем точку $A(1; 1)$ и ещё одну точку B . Прямая через A и B — секущая. Её угловой коэффициент равен средней скорости изменения функции.



Сплошная линия — график $y = x^2$, серая — касательная $y = 2x - 1$, штриховая — секущая через A и B .

Пусть B движется по графику всё ближе к A . Если секущие при этом стремятся к одному положению прямой, эта прямая называется касательной в точке A . При конечной производной её угловой коэффициент равен производной:

$$k = f'(x_0).$$

Для $f(x) = x^2$ в точке $x_0 = 1$ мы получили $f(1) = 1$ и $f'(1) = 2$. Значит, касательная имеет наклон $k = 2$. Производная — коэффициент наклона, а не угол в градусах.

Как найти уравнение касательной

Достаточно знать точку касания $(x_0; f(x_0))$ и наклон $f'(x_0)$.

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Для $f(x) = x^2$ при $x_0 = 1$: $f(1) = 1$ и $f'(1) = 2$. Поэтому

$$y = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1.$$

Не путайте: $f(1) = 1$ — высота точки графика, а $f'(1) = 2$ — наклон касательной в этой точке.

Касательную определяют по её поведению около точки касания. Считать её просто прямой, у которой с графиком ровно одна общая точка, нельзя.

4. Как вычислять производные

Сначала мы поняли смысл производной. Теперь можно использовать готовые формулы и каждый раз не возвращаться к определению. Буквы C , k и b обозначают постоянные числа.



Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$	Пример
C	0	$(7)' = 0$
x	1	$(x)' = 1$
$kx + b$	k	$(4x - 5)' = 4$
x^2	$2x$	$(x^2)' = 2x$
x^3	$3x^2$	$(x^3)' = 3x^2$
$x^n, n = 2, 3, \dots$	nx^{n-1}	$(x^4)' = 4x^3$

У постоянной функции значение не меняется, поэтому её производная равна нулю. У линейной функции скорость изменения постоянна и равна k .

Три правила для основной части

Здесь u и v — функции, у которых существуют производные.

$$(u + v)' = u' + v', \quad (u - v)' = u' - v', \quad (Cu)' = Cu'.$$

Сумму и разность вычисляем по частям; постоянный множитель сохраняем.

Образец вычисления

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 5.$$

Производная первого слагаемого равна $3 \cdot 2x = 6x$, второго — -4 , постоянного числа 5 — нулю. Значит,

$$f'(x) = 6x - 4.$$

Если требуется производная в точке $x = 2$, подставляем 2 в уже найденную формулу:

$$f(2) = 6 \cdot 2 - 4 = 8.$$

Алгоритм: найдите формулу производной, упростите её и только затем подставьте значение аргумента.

Проверьте себя

Почему $(5)' = 0$, а $(5x)' = 5$? Как изменится ответ для $(5x + 7)'$?

Ответ: число 5 постоянно; функция $5x$ изменяется на 5 при увеличении x на 1 . Добавление постоянного числа 7 эту скорость не меняет.

5. Как применять производную

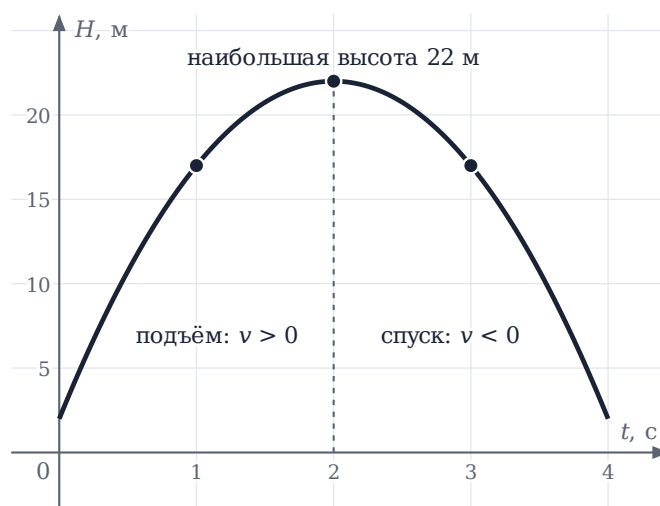
Скорость движения и знак производной

Вернёмся к $H(t) = 2 + 20t - 5t^2$. Производная высоты по времени даёт вертикальную скорость, то есть проекцию скорости на ось, направленную вверх:

$$v(t) = H'(t) = 20 - 10t.$$



Через 1 секунду $v(1) = 10$ м/с: камень поднимается. Через 3 секунды $v(3) = -10$ м/с: камень опускается, а модуль его скорости равен 10 м/с. Знак минус показывает направление.



Возрастание и убывание

Если производная существует во всех точках промежутка, можно использовать следующие признаки.

Условие на всём промежутке	Поведение функции
$f'(x) > 0$	Функция возрастает
$f'(x) < 0$	Функция убывает

В нашем примере $H'(t) > 0$ при $0 < t < 2$ и $H'(t) < 0$ при $2 < t < 4$. Значит, сначала высота растёт, затем уменьшается. При $t = 2$ достигается наибольшая высота:

$$H(2) = 2 + 40 - 20 = 22 \text{ м.}$$

Что означает нулевая производная

Равенство $f'(x_0) = 0$ означает горизонтальную касательную в этой точке. Оно само по себе не доказывает, что здесь максимум или минимум.

Например, для $f(x) = x^3$ получаем $f'(0) = 0$. Но при любом $h > 0$ имеем $f(-h) < f(0) < f(h)$. Сколь угодно близко к нулю есть и меньшие, и большие значения функции, поэтому экстремума в нуле нет.

Чтобы сделать вывод о росте или убывании на промежутке, исследуйте знак производной на всём этом промежутке, а не только в одной точке.

6. Дополнительный материал

Этот раздел нужен для задач со звёздочкой. Основную часть практики можно выполнить по разделам 1–5.



Произведение и частное

Если u и v имеют производные, то

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Пример: для $f(x) = (x + 1)(x - 2)$ получаем

$$f'(x) = 1 \cdot (x - 2) + (x + 1) \cdot 1 = 2x - 1.$$

Можно проверить ответ иначе: сначала раскрыть скобки, затем найти производную $x^2 - x - 2$. Производная произведения не равна просто произведению производных.

Для частного дополнительно требуется $v(x) \neq 0$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Пример: $f(x) = \frac{x+1}{x}$ при $x \neq 0$.

$$f'(x) = \frac{1 \cdot x - (x + 1) \cdot 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}.$$

Две дополнительные формулы

Функция	Производная	Условие для производной
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$

Сама функция $\sqrt{x}$ определена при $x \geq 0$, а её производная — при $x > 0$.

Когда производной нет

У графика $f(x) = |x|$ в нуле есть излом. Отношение $\frac{|h|}{h}$ равно 1 при $h > 0$ и -1 при $h < 0$. При приближении к нулю с разных сторон получаются разные числа, поэтому производной в нуле нет.

